

Apellido y Nombres	Legajo	# de Hojas	Profesor

Normas Generales

Numere las hojas entregadas. **Lea detenidamente cada pregunta y consulte las dudas de interpretación que pudieran surgir.** Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas. Debe identificarse cada hoja con: Nombre, Apellido, Legajo. **Por favor entregar esta hoja y las restantes del tema junto al examen.**

Sección teórica (Tiempo 30 minutos)

Teoría

- Teniendo en cuenta que un Keep alive es un mecanismo de comunicación que informa a un proceso (P) el normal funcionamiento de un segundo proceso (H) y así, en el caso de que el proceso H se detenga por un tiempo mayor al esperado el proceso P lo mate para luego ejecutar nuevamente un proceso H y considerando que nuestro proceso P solo estará pendiente de esto se pide:
 - Proponer que mecanismos de comunicación utilizaría
 - Proponer una secuencia del mecanismo (puede apoyarse en un diagrama)
 - Que funciones de C estarían involucradas si o si en el proceso P.
- Se pide:
 - Completar la siguiente cuenta de números positivos realizada en hexadecimal:

$$\begin{array}{r}
 + \quad 5 _ F A \\
 \quad C 4 _ 7 \\
 \hline
 \quad _ 8 1 _
 \end{array}$$

- Si se trabaja con números signados usando complemento a 2, indicar que número decimal representa el 8A29h en:
 - ☐ Un sistema de 16bits:
 - ☐ Un sistema de 32bits:
- Diferencias y relación entre:
 - Archivo fuente, objeto, binario.
 - Programa, proceso
 - En socket: Proceso, puerto e IP

Sección Práctica (Tiempo 2 horas)

- Se tiene un conjunto de funciones escritas en C con el siguiente prototipo:
float NomFun(float x);
Cada una de estas funciones toma el valor de x, le aplica una función matemática y retorna el valor de ordenada correspondiente.
Se pide:
 - Realizar una función realice la composición de dos funciones matemáticas, para ello se le

pasarán dos punteros a funciones (tipo NomFun) que según el orden corresponderá a la función compuesta pedida. Al ingresar a la función se pedirá se solicitarán los valores de Xmin, Xmax y número de puntos a calcular. La función retorna un array de dos dimensiones donde en la primera columna están los valores de abscisa y en la segunda los de ordenadas correspondientes según se obtengan de la función compuesta.

- b) Definir el prototipo de la función pedida en el punto a. Luego realice una breve descripción de su uso (como hay que pasar los argumentos y como acceder a los datos que genera desde el código que la llama)
2. Escribir un código que recibe por argumentos del main el nombre de un archivo fuente escrito en lenguaje c, nuestro programa tiene generar una copia del archivo fuente ingresado pero sin los comentarios en sus líneas.